



Выберите услугу

Лекарства при
беременности

Народная
медицина

Аборты

Женские
гормоны

УЗИ органов
малого таза

Инфекции

Невынашивание
беременности

Контрацепция

Синдромы

Статьи

Клиника Я здорова!

Статьи

Развитие эмбриона: этапы роста от оплодотворения до имплантации

Развитие эмбриона: этапы роста от оплодотворения до имплантации



Ск 5%

на повторное ЭКО в
случае неудачи.
Скидка действует и



Врачи



Услуги



Запись



Цены



Поиск



15209

Отзывы о нас

Дата публикации:

12.05.2025

Время чтения:

6 минут

★ 4.9

ПРОДОКТОРОВ

★ 5.0

OTZYV.RU

★ 4.8

Яндекс

★ 4.9

ZOON

Оплодотворение

Стадия дробления

Формирование бластоцисты

Имплантация

Биохимические процессы

Возможные отклонения

Статья

проверена

Развитие эмбриона — это цепочка строго регулируемых процессов, которые превращают оплодотворенную яйцеклетку в зародыш, готовый к имплантации в матку. Первые стадии (около 14 дней) этого сложного процесса закладывают основу для формирования всех органов и систем будущего ребенка. Поэтому эти 14 дней критичны: они определяют, сможет ли беременность развиваться дальше.

Понимание этапов помогает будущим родителям осознать, как важно следить за здоровьем с первых дней беременности. Знание о развитии эмбриона также позволяет вовремя выявлять риски и обращаться к специалистам, включая эмбриологов, для консультаций.

Оплодотворение

Развитие эмбриона начинается, когда мужская половая клетка



Врачи



Услуги



Цены



момент определяется пол будущего ребенка: при наличии Y-хромосомы развивается мужской организм.

Процесс контролируется генетической программой, заложенной в хромосомах. В условиях экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) наиболее жизнеспособные сперматозоиды и яйцеклетки отбирают эмбриологи.

Стадия дробления

Эмбрион движется по маточной трубе к матке, питаясь за счет запасов яйцеклетки. Зигота делится каждые 12–16 часов, причем каждое деление уменьшает размер дочерних клеток, но не меняет общий объем зародыша.

К 3-му дню образуется морула — шарообразное скопление из 12–16 бластомеров, напоминающее ягоду шелковицы. Клетки морулы делятся асинхронно: некоторые дробятся быстрее, другие — медленнее. Для развития эмбриона эта фаза критична, так как любые ошибки в делении могут привести к остановке роста.



Формирование бластоцисты

К 5–6-му дню внутри морулы появляется полость, заполненная жидкостью, зародыш превращается в бластоцисту. Ее стенки состоят из двух типов клеток:

• трофобласт — наружный слой клеток, который позже формирует



пеллюцида), чтобы прикрепиться к матке. Эмбриологи отмечают, что качество бластоцисты напрямую влияет на развитие эмбриона и успех беременности. Они оценивают ее по степени расширения полости и симметрии клеток эмбриобласта.

Имплантация

Под влиянием прогестерона слизистая матки утолщается до 8–12 мм, в ней формируются железы и капилляры. Поскольку процесс прикрепления бластоцисты к маточной стенке длится около 40 часов, для успешной имплантации эндометрий должен быть достаточно толстым и насыщенным сосудами.

Если развитие эмбриона проходит нормально, к 7–10-му дню он надежно закрепляется в полости органа после того, как трофобласт бластоцисты выделяет ферменты, растворяющие эндометрий. В это время у женщины могут появиться скудные кровянистые выделения вследствие повреждения мелких сосудов.

Биохимические процессы

После имплантации трофобласт начинает выделять гормон хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который поддерживает выработку прогестерона. Это останавливает менструацию у женщины и стимулирует рост первичных ворсин хориона — основы будущей плаценты. Уровень ХГЧ в крови удваивается каждые 48 часов. По этому показателю оценивают успешность развития эмбриона.

Пока плацента не развита, зародыш получает кислород и питательные вещества благодаря диффузии из материнской крови. Эмбриологи подчеркивают, что на этой стадии будущий плод особенно уязвим. Нарушения обмена веществ или дефицит питательных элементов могут замедлить развитие эмбриона.





оплодотворения приводит к нежизнеспособности зиготы;

- ошибки в делении клеток вызывают генетические аномалии у зародыша;
- неудачная имплантация вследствие хромосомных патологий или неразвитого эндометрия — частая причина ранних выкидышей.

Для контроля развития эмбриона врачи используют методы ультразвукового исследования (УЗИ) и проводят анализы крови на ХГЧ. Перед процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) эмбриологи исследуют клетки бластоцисты на хромосомные патологии.

Первые две недели — основа для всех последующих стадий развития эмбриона. Чтобы снизить риски, будущим родителям рекомендуется:

- отказаться от алкоголя, курения и стресса;
- принимать фолиевую кислоту за 3 месяца до зачатия;
- пройти обследование у эмбриолога при планировании ЭКО или невынашивании в анамнезе.

Современные технологии позволяют отслеживать стадии роста зародыша и корректировать нарушения, повышая шансы на рождение здорового ребенка.

Записаться на приём к специалисту

Имя:

Как к Вам обращаться?

Телефон:*

+7 () - -



Врачи



Услуги



Цены

+7 (495) 185-94-73



Врачи



Врачи



Услуги



Цены



Эндоскопический эндохирург

Доктор
медицинских наук,
профессор
Заслуженный врач
РФ Действующий
член
Диссертационного
Совета
Университета
Дружбы Народов по
присуждению
кандидатских и
докторских степеней
Руководитель
международной
научно-клинической
программы и
обучающих курсов
по лапароскопии и
гистероскопии Член
Европейского
общества
эндоскопической
гинекологии Член
Российской
Ассоциации
Репродукции
Человека (РАРЧ)



Стоимость приема:

9 500 ₽

[Запись на прием](#)

[Подробнее](#)

[Отзывы \(6\)](#)

[Часы работы](#)

Стаж работы 49 лет



Оцените работу специалиста

Рейтинг **4.9** / 5
Оценок: 80



Оцените работу специалиста

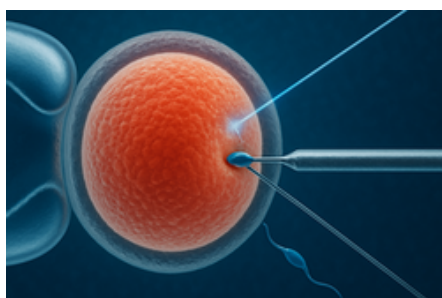


Оцените статью!

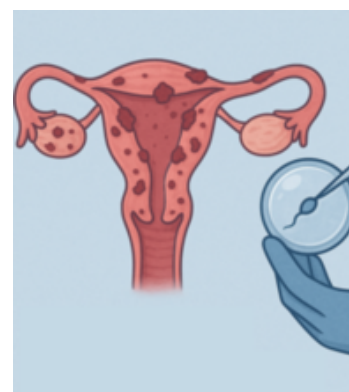
Рейтинг статьи **4.8** / 5
Оценок: 0



Другие статьи



В
с
п
о
м
о
г
а
т
е
л
ь
н
ы
й
х
е
т



Лицензии



Врачи



Услуги



Цены

+7 (495) 185-94-73



(сформирована на интернет-портале госзащиты)

- Статус лицензии: действует;
- Регистрационный номер лицензии: Л041-01137-77/00572920;
- Дата предоставления лицензии: 02.07.2020;
- Лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
- Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ ПЛЮС";
Сокращённое наименование – ООО "АЛГОРИТМ ПЛЮС";
Фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ ПЛЮС";
ОПФ – Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения – 115487, Россия, г. Москва, Андропова пр-кт, д. 42, корп. 1;
ОГРН – 1077746037951;
- Идентификационный номер налогоплательщика: 7707614745;
- Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
- Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
115487, г. Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1

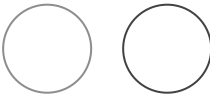
функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
терапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов;
кардиологии;
косметологии;
неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
психотерапии;
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных

ул
ур
фа
фу
хи
эи
эи
При
орга
при
ак;
При
(услу
экс

9. Нс

10. И
прик
(внес
лице
02.07
(выд.
от 20

Вып
внес



115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 42, корп. 1
м. Коломенская (7 минут пешком)

[Показать на карте](#)

Электронная почта
consult@ya-zdorova.ru

+7 (495) 185-94-73
[Заказать звонок](#)

Запись на прием


Врачи


Услуги


Цены

+7 (495) 185-94-73



Пациентам

Клиника

С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00

В субботу - с 08:00 до 18:00

В воскресенье выходной

Колл-центр:

С понедельника по пятницу с 07:30 до 21:00

В субботу - с 08:00 до 19:00

В воскресенье с 10:00 до 18:00

4.9 ★

4.8 ★

4.9 ★

5.0 ★

👁 Версия для слабовидящих



Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

ИНН 7707614745, КПП 772501001, ОГРН 1077746037951 от 11 января 2007 г. Лицензия Л041-01137-77/00572920 от 02 июля 2020 г.



Врачи



Услуги



Цены

+7 (495) 185-94-73




Врачи


Услуги


Цены